朗歌科技

智驾地图介绍

2024年7月

朗歌科技

GEELY | 朗歌科技 Langge Technology

朗歌智驾地图4大图层

基于周天智算大脑的具身多模态地图大语言模型，让智行**更安心、更舒适**

01 智驾地图基础层

- ✓ 几何精度：20-50cm
- ✓ 拓扑链接：99.5%+
- ✓ 属性准召率：99.5%+

02 智驾地图更新层

- ✓ 元素最快分钟级更新
- ✓ Tile级增量更新
- ✓ 季度级全量更新

03 智驾经验图层（共建）

- ✓ 经验速度
- ✓ 最优拓扑连接
- ✓ 老司机变道引导线

04 OEM运营图层（开放）

- ✓ ODD快速编辑工具
- ✓ 车道几何与变道路径定制化编辑
- ✓ 车道拓扑定制化编辑

朗歌科技 Langge Technology

智驾地图方案行业演进

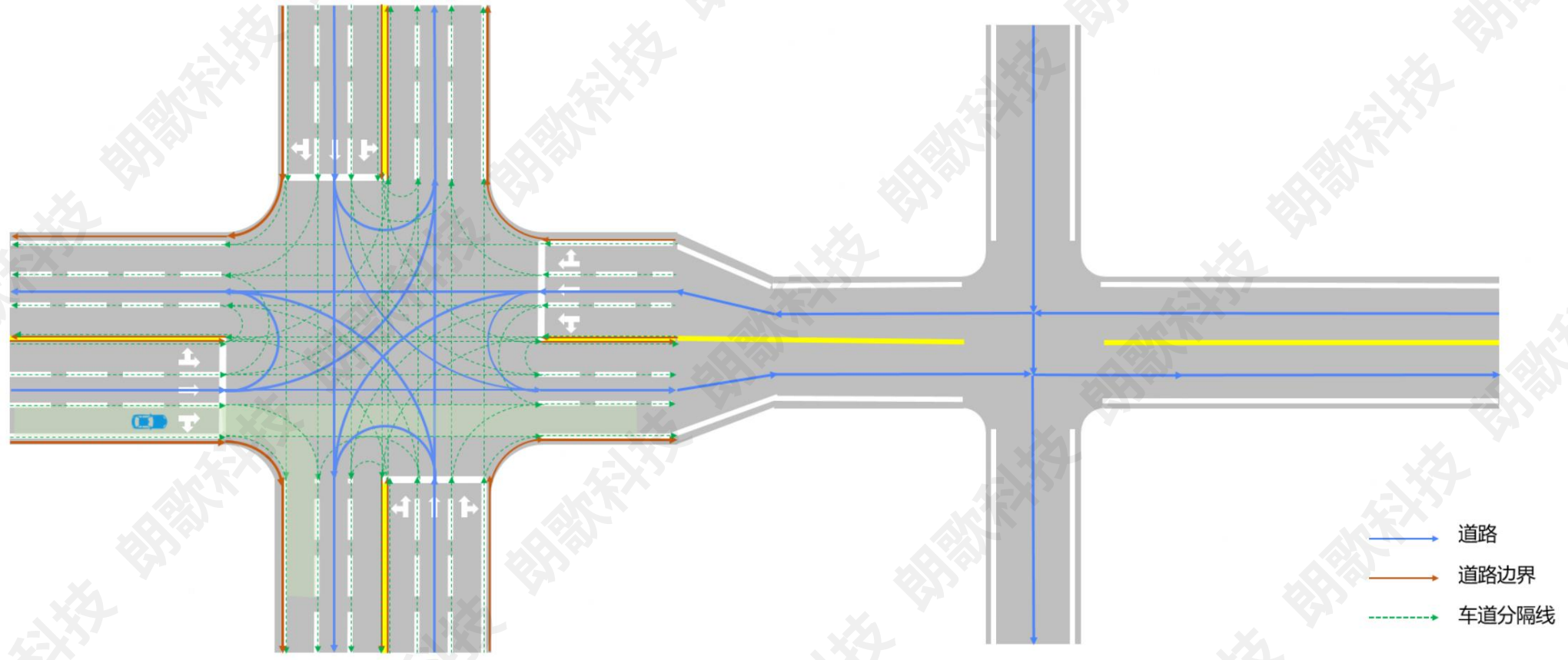
城市NOA V1.0	城市NOA V2.0	城市NOA V3.0
HD路口	*HD/HQ路口*	*HQ路口*
+	+	+
HD路段	*HQ/SD路段*	*SD路段*
2022-2023	2023-2024	2024以后
小鹏广州，华为深圳	华为全国，小鹏243城	……

***感知能力越强，对地图的依赖越弱，**对于复杂场景，还是需要高等级的地图接入，对于简单场景，可以使用轻量地图方案*

GEELY | 朗歌科技 Langge Technology

智驾地图模型-统一兼容的模型

朗歌智驾地图产品采用统一兼容的模型，根据道路等级和场景复杂度，区分地图内容细粒度，可同时支持高/低阶的智驾需求



高等级路口、路段

车道层：车道边线、中心线、车道类型、车道拓扑

道路层：道路边界、中心线、道路类型、道路拓扑

低等级路口、路段

车道层：无几何，存在车道拓扑和部分车道属性

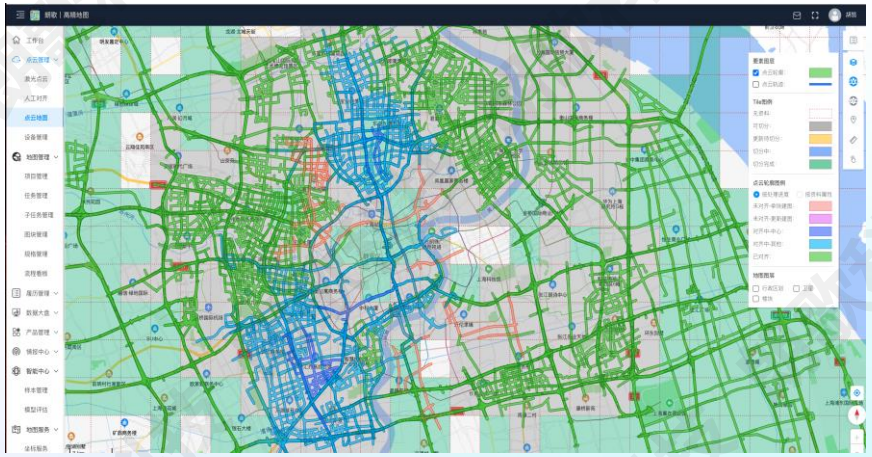
道路层：中心线、道路类型、道路拓扑

朗歌科技

智驾地图模型：HD产品特性

朗歌拥有城市高精地图采集、生产、发布、更新的能力，产品特点主要有：

- **高精度**：绝对精度≤0.5m，相对精度 ≤0.2m；道路及车道、对象属性准确率>=99.5%；满足城市智能驾驶应用
- **全要素**：地图涵盖**道路、路网、车道、设施**等要素；可提供**特征图层**，满足视觉、激光雷达等定位技术
- **应用性**：支持城市NOA/人机共驾应用



高精度采集：

- 激光雷达
- 全景采集相机
- 高精度惯导
- RTK

高精度生产：

- 点云自动成图
- 全景图像识别
- 云端数据融合
- 数据编译发布

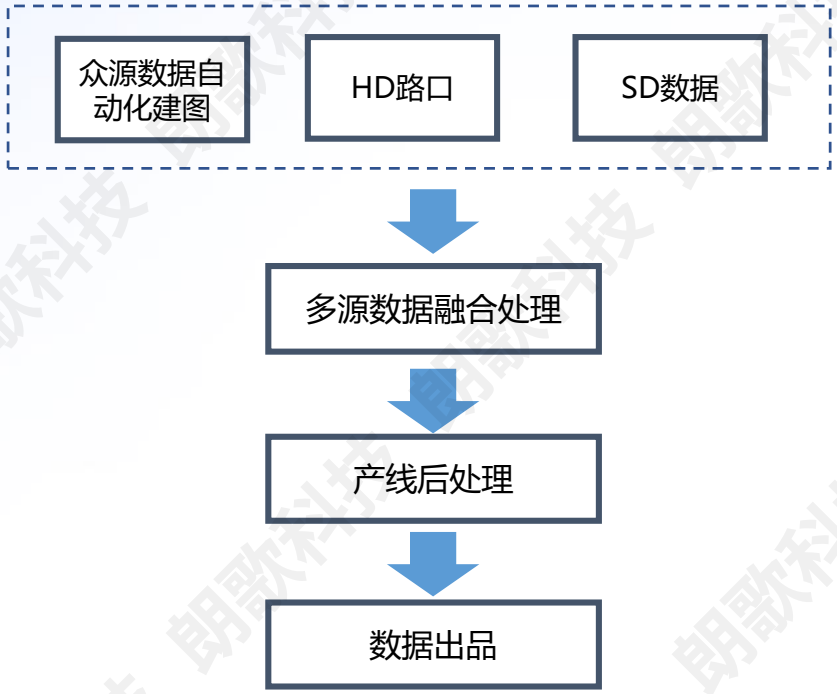
智能驾驶应用：

- 城市NOA
- 人机共驾

当前HD覆盖：全国高快速以及4城市主要道路HD均已覆盖。

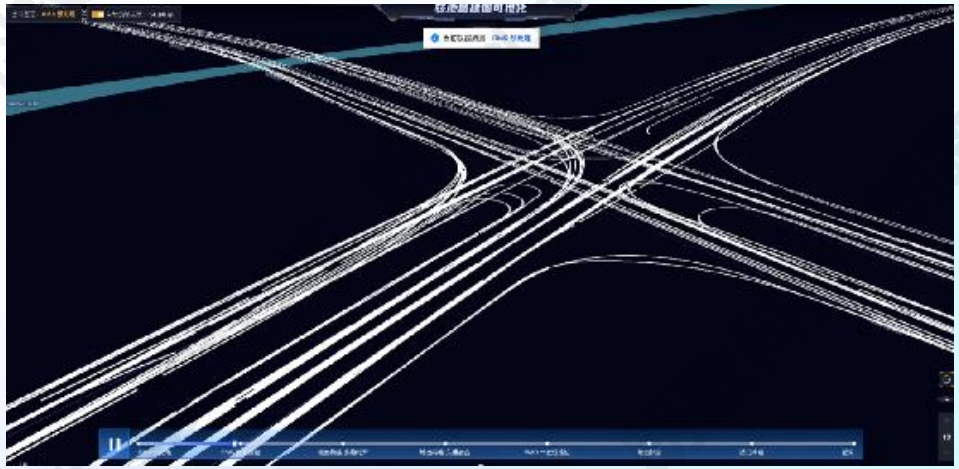
智驾地图：HQ产品特性

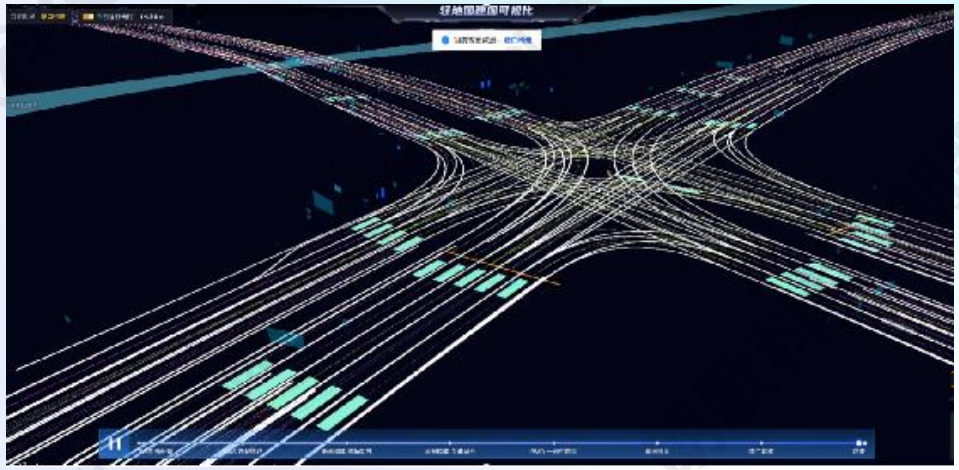
HQ建图全流程完成搭建，进入量产阶段



快速建图、成本降低，根据不同场景输出不同丰富度的要素

HDL自动化众源建图量产平台成果展示





朗歌科技

智驾地图模型：HQ城市要素

基于自研与外部需求输入，满足集团差异化智驾方案

Lane model

01 车道中心线

- 几何
- 车道序号
- 车道类型
- 车道长度
- 关联road
- 左/右边线
- 车道通行方向
- 是否是虚拟车道
- 车道引道标识方向
- 是否在路口内
- 交换类型
- 最大宽度
- 最小宽度
- 车道拓扑
- 汇车类型
- adas几何
- 航向

02 车道分隔线

- 车道分隔线几何
- 车道分隔线类型

03 路口

- 几何
- 类型
- 关联车道ID
- 进入/退出道路
- 进入/退出车道

Road model

04 道路

- 几何
- 种别
- 道路方向
- 总车道数
- 道路拓扑
- 道路形态
- 关联路口
- 功能等级
- 道路限速
- HD link几何
- HD link拓扑

05 道路路段

- 左/右边界ID
- 关联车道ID
- 关联道路ID

06 车信

- 车信拓扑
- 箭头信息
- 小客车/公交车可通行车道
- 车道数（含左/右附加车道数）

Obj model

07 停止线

- 几何
- 类型
- 位置关联关系
- 作用关联关系

08 物理隔离

- 几何
- 关联关系
- 可跨越性
- 类型：平面、非平面

09 路面面对象

- 几何
- 关联关系
- 类型：导向箭头、人行横道

10 交通信号灯

- 几何
- 类型
- 位置关联关系
- 作用关联关系

朗歌科技

智驾地图质量保障方案

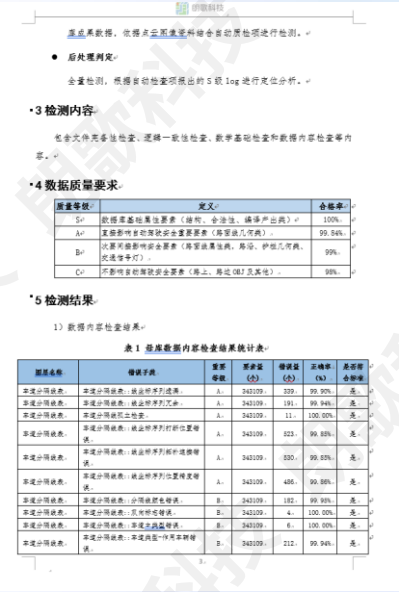
1.质量检测项：分S、A、B、C四个等级。部分质量检查标准如右表所示

重要等级(Imp_Level)	质量标准	说明
S（逻辑合理性）	100%	数据库基础属性要素（结构、合法性、编译产出类）
A（要素重要性）	99.84%	直接影响自动驾驶安全重要要素（路面线几何类）
B（要素重要性）	99%	次要间接影响安全要素（路面线属性类，路沿、护栏几何类、交通信号灯）
C（要素重要性）	98%	不影响自动驾驶安全要素（路上、路边OBJ及其他）

示例

中文名称	错误子类(SubType)	重要等级(Imp_Level)	质量标准	检查方式
车道分隔线表	车道分隔线表::车道分隔线号码错误	S	100%	软件
	车道分隔线表::分隔线类型错误	B	99%	人工+软件
车道拓扑关系表	车道拓扑关系表::拓扑ID错误	S	100%	软件
	车道拓扑关系表::当前车道错误	A	99.84%	软件
	车道拓扑关系表::退出车道错误	A	99.84%	软件

2.质量报告示例



朗歌科技

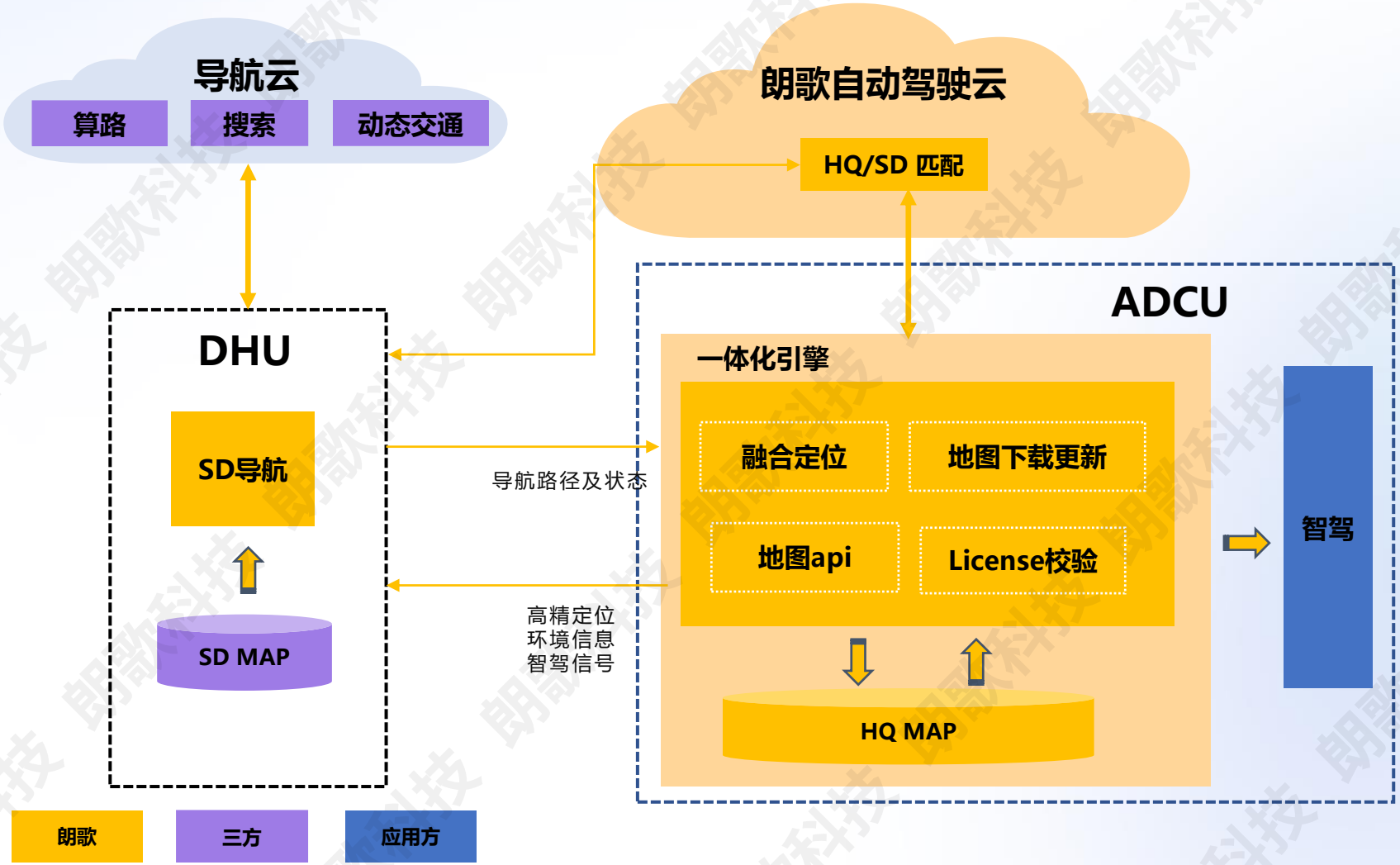
GEELY | 朗歌科技 Langge Technology

一体化MAPAPI方案

目标：

打造（1）同时支持智驾和人机共驾，超越百度LD、高德HQ的轻地图产品

（2）支持轻地图/高精，城高一体化NOA的通用引擎——Map API

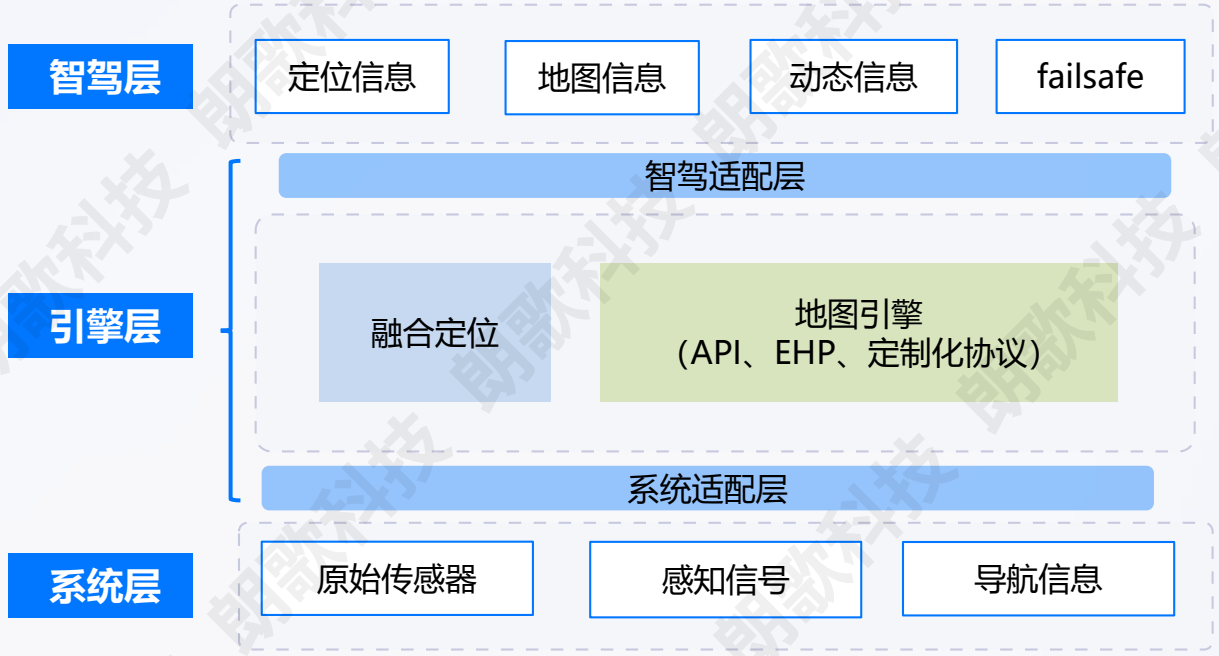


- 支持高速/城市一体化场景下 的路径构建及播发
- 支持播发前方路径上的地图信息，提供非ADASISv3 协议部分信号，相比于高速可支持城市更复杂的路网逻辑播发

GEELY | 朗歌科技 Langge Technology

MAP API 三明治引擎构建

朗歌智驾地图三明治架构



朗歌三明治架构三大优势

01 智驾快速适配

提供丰富的50+接口，支持各类域控软件

02 引擎快速升级

地图核心模块可OTA灵活升级，用户无感

03 问题快速定位

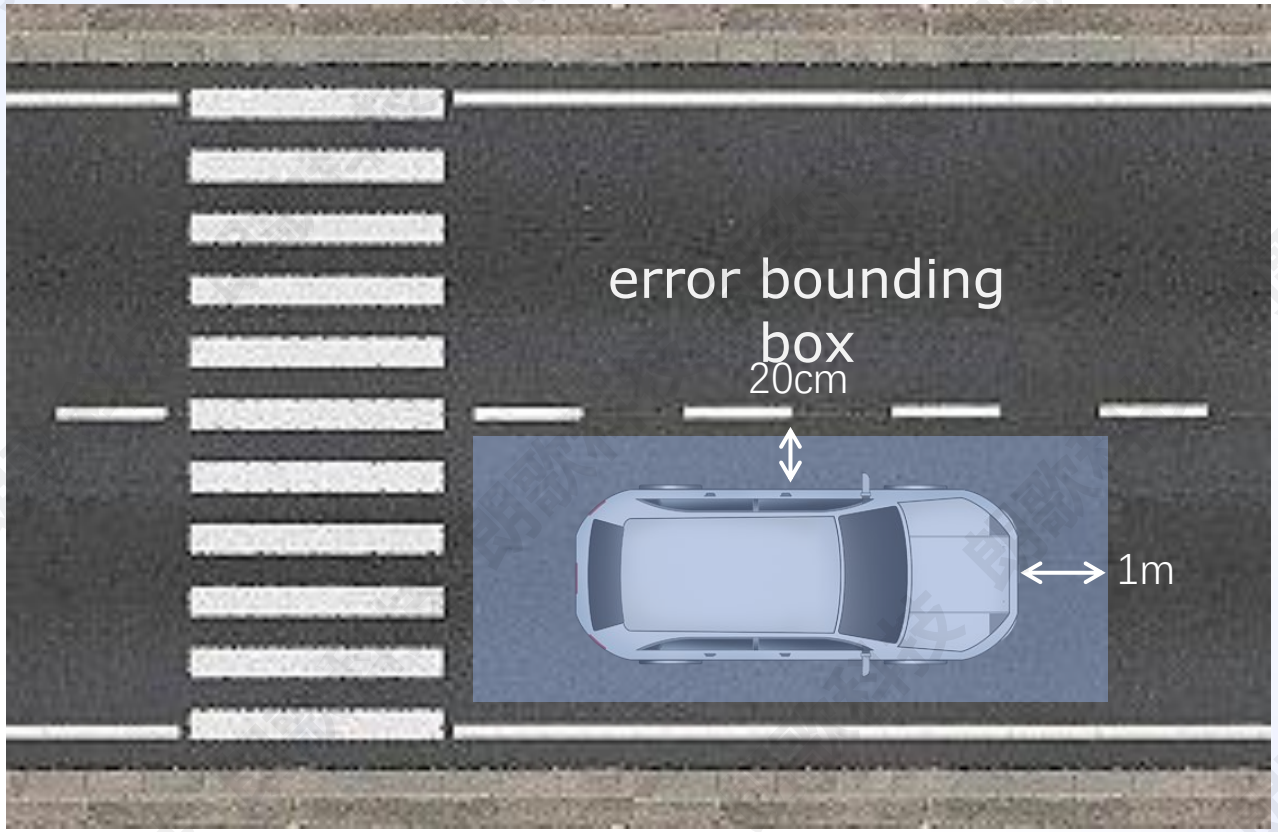
架构解耦，利于快速调试发现并修复问题

三明治架构：即系统适配层+地图核心引擎层+智驾适配层，适配时只需上下适配层适配，引擎无须适配

助力智驾3周实现城高一体路测跑通

GEELY | 朗歌科技 Langge Technology

朗歌智驾地图融合定位已全面适配HQ地图



全场景性能指标

横向相对精度	20cm
纵向相对精度*	1m
航向角相对精度	0.5deg
初始化时间	5s
引擎整体算力	5k DMIPS

*纵向精度依赖路口箭头、停止线、人行横道等要素约束，需要收敛时间，定位软件将给出对应的纵向PL

朗歌融合定位具备**高精度**、**低消耗**、**高冗余**的特点，提升智驾NOA安全稳定性

同步提供**全量输入信号监控诊断**和**个性化标志位设计**

朗歌智驾地图融合定位，城市场景表现

利用算法优势，优化城市复杂场景，提升智驾NOA体验的连续性、安全性和舒适性

高架盘桥：轨迹历史追踪，精准车道绑路

隧道：车道级定位，持续领航

双向路+非机动车道：精确车道识别绑定

平滑过路口，维持车道级定位不中断

待转区精确定位识别

提右路口精确定位识别

量产车地图更新

朗歌已具备将多种智驾回传数据融合形成为统一格式进行智驾地图生产的能力

客观世界

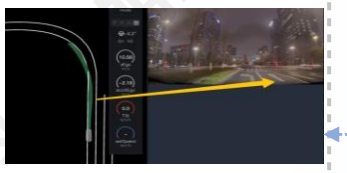
- 车辆轨迹
- 车道线
- 标志标牌
- 交通灯
- 人行横道
- 禁停区
- ……

车端感知

智驾方案（建议回传方案）

极氪	感知结果 局部感知地图
领克08-10V	感知结果
星越-6V	感知结果
路特斯11V	感知结果
期待加入	

建图模式



更新模式

专线传输

朗歌数据闭环处理

- 数据传输
- 解析存储
- 统一规格
- 数据过滤

处理成果推送

地图数据生产

HQ产线：
- 资料预处理
- 定位建图

HD产线：
- 情报发现
- 数据更新

编译发布

- 按智驾方需求编译发布

智驾地图数据推送回智驾方案

回传效率、成本与地图鲜度的最优

朗歌科技

城市HQ交付计划

24/7/30	24/9/30	24/12/30	25/6/30
累计4城	累计15城	累计90+城	累计全国300+
上海、苏州、宁波、杭州	上海、苏州、宁波、杭州、南京、深圳、广州、武汉、昆明、青岛、等等	上海、苏州、宁波、杭州、南京、深圳、广州、武汉、昆明、青岛、天津、佛山、济南、北京、郑州、厦门、重庆、西安、温州、成都等等	

朗歌科技